

Table des matières

1	Examen proba Janvier 2023	2
2	Examen proba Aout 2022	4
3	Examen proba Janvier 2022	5
4	Examen proba Aout 2021	7
5	Examen proba Janvier 2021	8
6	Examen proba Janvier 2020	9

1 Examen proba Janvier 2023

Merci à Arnaud pour la retranscription de l'examen

Question 1

Un vétérinaire analyse les probas concernant un troupeau contenant des veaux malades. 40% de ces veaux sont atteints par la maladie. Parmi les malades : 35% ont des plaques au ventre, 60% boitent et 30% ont les 2. Parmi les sains : 20% boitent et 5% boitent et ont des plaques au ventre. Dans l'ensemble de l'élevage de veaux, 35% ont des plaques au ventre. Dès lors :

- Quel est la probabilité qu'un veau boite ?
- Sachant qu'un veau a des plaques, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas malade ?
- Sachant qu'un veau boite et a des plaques, quelle est la probabilité qu'il soit malade.

Question 2

Un fermier va amener ses 10 vaches à l'abattoir qui se nourrissaient exclusivement de soja. Cependant les plants de soja importées des USA ont été infectées par des PCB. Soit X la quantité en ppm/Kg de PCB pour le soja. et Y la quantité en ppm/Kg.

Il y a une relation entre la viande Y et le soja X tel que :

$$Y = \frac{X}{5} - 10$$

X suit une loi normale de moyenne 207.5 (PPm/Kg) et d'écart-type 60 (ppm/Kg).

À l'abattoir :

- Si le taux de cette infection est inférieure à 30 ppm/ Kg , la vache est considérée comme saine et il en tire 6000€.
- Si le taux est compris entre 30 et 50 ppm/Kg , la vache est considérée comme douteuse et il en gagnera 4500€.
- Si le taux est supérieur à 50 ppm/Kg , la vache est immangeable et gagnera seulement 1500€

Dès lors :

- Montrer que Y suit une loi normale de moyenne 31.5 et d'écart-type 12.
- Quelle est la probabilité de chacun des événements ci-dessus.
- Calcule le gain moyen du fermier et la valeur de la variance.
- Calcule le gain total pour les 10 vaches ainsi la variance.
- Quelle est la probabilité qu'il y ai au moins 8 sur les 10 vaches saines ?

Question 3

On étudie la croissance d'une population de veau. Soit X_1 le poids à 7 mois, X_2 l'accroissement de 7 à 10 mois et X_3 l'accroissement de 10 à 13 mois.

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N \left[\begin{pmatrix} 290 \\ 142 \\ 120 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1294 & 463 & 337 \\ 463 & 253 & 147 \\ 337 & 147 & 152 \end{pmatrix} \right]$$

Dès lors :

- a) Quelle est la probabilité qu'un veau âgé de 13 mois ait un poids supérieur à 567 Kg.
- b) Quelle est la corrélation entre le poids à 7 mois et le poids à 13 mois ?
- c) Quelle est le poids attendu à 13 mois si le poids à 7 mois est initialement de 300 Kg ?

2 Examen proba Aout 2022

Question 1

Un "berger" possède 20 moutons. Dans cette région $1/20$ des moutons sont atteints de la maladie du ver. Les moutons atteints de cette maladie ont dans 80% des cas un retard de croissance et dans 5% des cas ils décèdent. Autrement ils souffrent de 10% d'un retard de croissance et $1/1000$ meurent (d'autres causes que la maladie). Par ailleurs 60% des moutons qui meurent souffrent d'un retard de croissance. On considère qu'un troupeau est infecté lorsque 10% des moutons sont infectés.

1. Quel est le nombre moyen de moutons infectés du troupeau ?
2. Quelle est la probabilité que le troupeau soit infecté ?
3. Quelle est la probabilité qu'un mouton soit mort de la maladie ?
4. Est ce que retard de croissance et mort sont indépendants ?

Question 2

Temps moyen entre le début du spectacle et l'arrivée au théâtre $X \sim Un[0, 30]$; Temps moyen dans la file d'attente du spectacle $Y \sim Un[0, \frac{4}{30-x}]$

1. Dessinez le couple.
2. Quel est le temps moyen dans la file d'attente du spectacle.
3. Calculer $E[Y]$.
4. Quelle est la proba qu'un spectateur arrivé 10 avant le début du spectacle attende moins de 2 min dans la file d'attente.

Question 3

La relation entre le lancer d'un javelot et la vitesse du vent suit une loi multivariée avec $X_1 = 80$ mètres et $X_2 = 50$ km/h, les écarts-types sont de 5 et 10 et la corrélation entre les 2 variables est de 0.8. Précisons que le record du monde est de 98.48 mètres.

1. Quelle est la proba qu'un lancer pris au hasard dépasse le record du monde.
2. Quelle est la proba que la vitesse du vent soit inférieure à 50 si le lancer 85.
3. Calculer l'espérance d'un lancer si $X_2 = 55$ et sa variance.

3 Examen proba Janvier 2022

Question 1

Après ses longues journées d'étude consacrées à son cours de probabilités, il est courant que Francis décide de se changer les idées en allant au cinéma tout proche. Puisqu'il veut éviter d'aller à une séance qui ne lui plaira pas, il se renseigne sur les films à l'affiche et lis les commentaires rédigés par Dave Huguier, son critique cinéma préféré. Sur chaque film à l'affiche, la probabilité que Dave écrive une critique positive, négative ou neutre est de 50,20 et 30%, respectivement. Lorsque Francis va au cinéma, il n'a jamais un avis mitigé sur le film : il apprécie, ou il n'apprécie pas. Il aime 95% des films qui ont reçu une critique positive et 5% de ceux qui ont reçu une critique négative. Au total, Francis apprécie 75% des films.

1. Francis n'a pas aimé un film. Quelle est la probabilité que Dave n'ait pas rédigé une critique négative sur ce film ?
2. Sur 10 films ayant reçu une bonne critique, quelle est la probabilité qu'au moins 2 ne plaisent pas à Francis ?
3. Quelle est la probabilité qu'à la cinquième sortie cinéma, Francis soit d'accord avec la critique de Dave pour la 3e fois ? Remarque : Francis n'est jamais du même avis que Dave lorsque celui-ci rédige une critique neutre

Question 2

Soient 2 lignes de métro X et Y qui passent par une même station. Un passager souhaite prendre l'une des deux lignes à cette station. Le trajet entre la station et sa destination prend 7 minutes avec la ligne X et 6 minute avec la ligne Y Le temps d'attente des métros des lignes X et Y est décrit par la fonction suivante :

$$f(x, y) = \begin{cases} k & 0 < x < 2, 0 < y < 4 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1. calculez les durées attendues de l'itinéraire l (temps d'attente et durée de trajet) en utilisant la ligne X ou la ligne Y.
2. Quelle est la probabilité que le métro X arrive avant le métro Y ?
3. Sachant que le métro X est le premier à passer, quelle est la probabilité que le métro Y arrive moins d'une minute après le métro X ?

Question 3

Dans le cadre d'un projet de master, il est demandé à un groupe d'étudiants d'étudier la qualité des eaux de la Malaise, rivière de lln. Leur prof leur indique qu'une manière simple d'évaluer la qualité de l'eau est de mesurer 3 variables : la biomasse d'espèces de macro-invertébrés présentes X_1 , les concentrations en nitrite X_2 et phosphate X_3 de l'eau. On leur propose d'utiliser un indice de pollution Y avec :

$$Y = -\frac{1}{2} * X_1 + \frac{1}{5} * X_2 + \frac{X_3}{25}$$

On considère qu'une rivière a une qualité d'eau satisfaisante si l'indice est inférieur à 2 Suite à une campagne de mesures, on a remarqué que X_1, X_2 et X_3 forment un vecteur aléatoire normal avec :

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N \left[\begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 60 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 3 & -5 & -8 \\ -5 & 16 & 26 \\ -8 & 26 & 60 \end{pmatrix} \right]$$

où X_1 est exprimé en kg de biomasse de macro-invertébrés/m³ d'eau, X_2 et X_3 sont exprimé en µg/L

1. Déterminer l'espérance et la variance de l'indice de pollution.
2. (a) Montrer ci-dessous que la distribution conjointe du couple X_1 et de Y est donnée par :

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ Y \end{pmatrix} \sim N \left[\begin{pmatrix} 6 \\ 1.4 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 3 & -2.82 \\ -2.82 & 3.22 \end{pmatrix} \right]$$

- (b) Calculer la corrélation entre X_1 et Y
3. Quelle est la probabilité que les étudiants concluent que la qualité des eaux est satisfaisante s'ils ne mesurent que 4,6kg/m³ de biomasse de macro-invertébrés ?

4 Examen proba Aout 2021

Question 1

Un arbre est sujet a 3 maladies : A, B, C. les probabilités pour un arbre d'être atteint de ces maladies sont respectivement 4%, 3% et 13%. Un arbre ne peut être atteint que d'une maladie a la fois. Un arbre diagnostique sain est sain, un arbre diagnostiqué malade est malade. Il n'y a aucune erreur de diagnostic pour A. La maladie B est diagnostiquée comme C dans 60% des cas et la probabilité qu'un arbre soit atteint de la maladie B si C est diagnostiqué est de 10%

1. formaliser sous forme de probabilités ces informations.
2. quelle est la probabilité qu'un arbre souffre de B et que le diagnostic soit correct ?
3. quel est la probabilité qu'un arbre choisi au hasard ait un diagnostic correct ?
4. combien d'arbres doivent être examinés en moyenne pour en trouver 1 qui sera diagnostiqué de malade ?

Question 2

Caractère d'une réaction chimique. Dans des conditions fixées équivalentes pour les autres réactifs, le temps y (en secondes) mis par la réaction pour atteindre l'équilibre spontanément est lié a la concentration d'un réactif x (en mol/l)

$$Y = -\frac{2}{3 * \ln(\frac{x}{2})}$$

On n'utilise pas de concentration $> 2\text{mol/l}$. Un flacon est mal étiqueté (mais dont la concentration est entre 0 et 2 mol/l). on cherche la fonction de densité de probabilité du temps Y nécessaire pour que la réaction atteigne l'équilibre.

1. Donnez le domaine de variation et tracez le graph de Y en fonction de X .
2. Trouvez la fonction de densité de probabilité de Y . rappel : $(e^{f(x)})' = f'(x)e^{f(x)}$

Question 3

Une station d'épuration contient 2 décanteurs dont une quantité de boue est extraite (en kg/mois). Couple aléatoire normal.

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N \left[\begin{pmatrix} 300 \\ 160 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 100 & 25 \\ 25 & 64 \end{pmatrix} \right]$$

1. Pour 1 mois donné, quel est la proba que le 1e décanteur produise + de 290kg ?
2. Si le 2e décanteur a produit 152kg le mois dernier, quel est la proba que le premier produise + de 300kg ?
3. Quel est la proba que le décanteur 2 produise moins de la moitié de la quantité de boue produit par le décanteur 1 ?

5 Examen proba Janvier 2021

Question 1

Soit X , le nombre de crimes commis, suit une loi de Poisson de paramètre $\mu = 4$.

1. Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 3 crimes ?
2. Les crimes sont répartis en 2 groupes A et B. La probabilité qu'un crime soit du groupe A est de 20%. Quelle est la probabilité que sur 3 crimes, au moins 1 soit du groupe A ?
3. Combien de crimes minimales faut-il avant d'observer un crime appartenant au groupe A avec une probabilité de 59% ?

Question 2

(dans le google doc il y avait que ça pour l'énoncé)

$$f(x, y) = \left\{ \left(\frac{x*y}{72} \right)^2 \quad 0 < x < 6, 0 < y < 6 \right.$$

1. calculer la valeur attendue en moyenne pour x .
2. calculer la probabilité que X soit au plus égal à 4 et que Y soit au plus égal à 4.
3. $W = X+Y$, dessiner le domaine et calculer la probabilité que W soit supérieur à 10.

Question 3

(Pareil ici, j'ai rien compris à ce qu'ils voulaient dire ...)

6 Examen proba Janvier 2020

Question 1

Une épidémie de probabilité aiguë fait rage dans la région reculée de l'Agronostan. Une médecin spécialiste de cette maladie est envoyée sur place. On sait que 70% de la population de cette région n'a pas accès à l'eau potable. Or, de récentes études ont montré que la probabilité d'attraper la maladie est de 0.48 pour une personne n'ayant pas accès à l'eau potable, et de 0.3 autrement. Des tests préliminaires sont effectués sur place pour diagnostiquer la maladie. La fiabilité de ces tests est connue. Le test est négatif dans 85% des cas si la personne n'est pas malade, et dans 10% des cas lorsque la personne est malade. Si le test est positif, une prise de sang est effectuée chez l'individu. L'hôpital le plus proche de la zone se situant à 30 km de là, la médecin ne s'y rend le soir pour analyser les échantillons de sang que si le frigo contient au moins 15 échantillons. Dès lors :

1. Quelle est la probabilité qu'une personne de la région soit malade ?
2. Quelle est la probabilité qu'une personne dont le test est positif soit réellement malade ?
3. Si l'on part du principe que le frigo est vide le matin, avant le début des consultations, et si la médecin voit 35 patients sur la journée, quelle est la probabilité qu'elle doive se rendre à l'hôpital le soir-même ?

Question 2

Une personne se situant dans la brousse doit se rendre d'une gare A à une gare B. Ces deux gares sont reliées par des trains dont les horaires sont très aléatoires. Entre A et B, il y a deux sortes de trains. Les trains omnibus, et les trains directs. Soient X et Y les temps d'attente (en minutes), respectivement pour le 1er train omnibus et pour le 1er train direct qui arrivent en gare A. Les variables X et Y suivent toutes les deux des lois exponentielles indépendantes et de paramètre $\lambda = \frac{1}{10}$. On sait en outre que les omnibus mettront 55 minutes pour arriver à la gare B, tandis que les directs ne mettront que 40 minutes. Dès lors :

1. Quelle est la probabilité que cette personne attende moins de 10 minutes pour voir arriver le 1er direct ?
2. Si cette personne prend le 1er train qui passe (omnibus ou direct), quelle est la probabilité que ce soit un train direct ?
3. Si cette personne doit arriver en gare B moins d'une heure après être entré dans la gare A et qu'elle prend d'office le 1er train entré en gare...
 - (a) représentez cet événement sur le domaine du couple
 - (b) Calculez la probabilité que cet événement se réalise.

Question 3

Un petit commerçant s'inquiète pour son chiffre d'affaire durant la haute-saison (juillet et août). Après une brève étude, il remarque que le chiffre d'affaires X_1 (en milliers d'euros) de la saison est lié au nombre d'heures de soleil en juillet X_2 (en dizaines d'heures) et au nombre d'heures de soleil en août X_3 (en dizaines d'heures). Grâce à sa comptabilité et aux données fournies par l'IRM, il calcule que ces trois variables forment un vecteur aléatoire normal dont le vecteur-espérance et la matrice de variance-covariance est donné par :

$$\mu = \begin{pmatrix} 25 \\ 20 \\ 19 \end{pmatrix} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 25 & 11.5 & 12 \\ 11.5 & 9 & 5 \\ 12 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

On considère les événements suivants :

1. Le commerçant considère que la saison a été bonne en termes de revenus si son chiffre d'affaires dépasse les 30 milliers d'euros.
2. Un mois de juillet est exceptionn si X_2 est inférieur à 12.5 ou si X_2 est supérieur à 27.5.
3. Un mois d'août est exceptionnel si X_3 est inférieur à 12.5 ou si X_3 est supérieur à 24.
4. Une haute saison est exceptionnelle en termes d'ensoleillement si l'insolation totale du mois de juillet et d'août (X_2+X_3) est inférieure à 28 dizaines d'heures d'ensoleillement ou supérieure à 50 dizaines d'heures d'ensoleillement.

Répondez aux questions suivantes :

1. Quelle est la probabilité qu'un mois de juillet soit exceptionnel ?
2. Quelle est la probabilité qu'une haute-saison soit exceptionnelle en terme d'ensoleillement ?
3. On a observé 26 dizaines d'heures d'insolation en juillet et 20 dizaines d'heures d'insolation en août. Quel est le chiffre d'affaires attendu pour cette haute-saison ?
4. Calculez ensuite la probabilité que le chiffre d'affaires corresponde à une bonne saison en termes de revenus dans ces conditions d'insolation.